

Pllakosje

Sheshi i Tiranës po zbukurohet me një mozaik prej pllakash katrore.

Çdo cep i një pllake është ngjyrosur me të zezë ose me të bardhë, të shënuara përkatësisht me 0 dhe 1. Një pllakë përshkruhet nga katër bitë TL, TR, BL, BR : ngjyrat e cepave të saj lart-majtas, lart-djathtas, poshtë-majtas dhe poshtë-djathtas.

Dy pllaka mund të vendosen pranë njëra-tjetrës vetëm nëse ngjyrat në të dy skajet e brinjës së tyre të përbashkët përputhen:

- nëse pllaka A ndodhet menjëherë majtas pllakës B , atëherë $A.TR = B.TL$ dhe $A.BR = B.BL$;
- nëse pllaka A ndodhet menjëherë sipër pllakës B , atëherë $A.BL = B.TL$ dhe $A.BR = B.TR$.

Një mozaik është i vlefshëm nëse çdo dy pllaka fqinje horizontalisht ose vertikalisht përputhen.

Ju jepen k tipa pllakash të lejuara dhe i gjithë rreshti i parë i një mozaiku të ngushtë me n rreshta. Gjerësia e mozaikut, e matur në pllaka, është

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Çdo tip pllake mund të përdoret sa herë të jetë e nevojshme. Përcaktoni nëse rreshti i parë i dhënë mund të zgjerohet në një mozaik të vlefshëm me n rreshta. Nëse po, shtypni një mozaik të tillë.

Formati i hyrjes

Rreshti i parë përmban dy numra të plotë n dhe k — numrin e rreshtave të mozaikut dhe numrin e tipave të lejuara të pllakave.

Secili nga k rreshtat e mëpasshëm përmban katër numra të plotë TL, TR, BL, BR që përshkruajnë një tip pllake. Tipat e pllakave numërohen nga 1 deri në k sipas radhës në të cilën janë dhënë. Disa tipa pllakash mund t'i kenë cepat me ngjyra identike.

Rreshti i fundit përmban w numra të plotë $a_1, a_2, \dots, a_w$ — tipat e pllakave të vendosura tashmë në rreshtin e parë, nga e majta në të djathtë. Rreshti i parë i dhënë nuk është domosdoshmërisht i vlefshëm.

Formati i daljes

Nëse mozaiku nuk mund të plotësohet, shtypni **NO**. Kjo përfshin edhe rastin kur vetë rreshti i parë i dhënë nuk është i vlefshëm.

Në të kundërt, shtypni **YES**, e ndjekur nga n rreshta që përshkruajnë një mozaik të vlefshëm nga lart poshtë. Secili prej këtyre rreshtave duhet të përmbajë w tipa pllakash. I pari prej këtyre rreshtave duhet të jetë saktësisht $a_1, a_2, \dots, a_w$. Nëse ekzistojnë disa mozaikë të vlefshëm, shtypni cilindo prej tyre.

Kufizimet

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Secila nga katër vlerat në rreshtin e një pllake është 0 ose 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ për çdo j .

Nëndetyrat

Nëndetyra	Pikë	Kufizime shtesë
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Pa kufizime shtesë.

Shembuj

Shembulli 1

Hyrja:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Dalja:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Këtu $n = 4$, prandaj $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ dhe mozaiku është dy pllaka i gjerë.

Pllaka 2 ka $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$ dhe pllaka 3 ka $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. Në rreshtin e parë, pllaka 2 ndodhet majtas pllakës 3, dhe brinja e tyre e përbashkët përputhet sepse $2.TR = 1 = 3.TL$ dhe $2.BR = 1 = 3.BL$.

Cepat e poshtëm të atij rreshti lexohen 0,1,0 nga e majta në të djathtë, të njëjtë me cepat e tij të sipërm, prandaj i njëjti rresht mund të përsëritet sa herë të jetë e nevojshme. Ky është i vetmi mozaik i vlefshëm: cepat e sipërm 0,1 lejojnë vetëm pllakën 2 në kolonën e parë, ndërsa cepat e sipërm 1,0 lejojnë vetëm pllakën 3 në kolonën e dytë.

Shembulli 2

Hyrja:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Dalja:

YES

1 1

2 2

1 1

Këtu $n = 3$, prandaj $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

Pllaka 1 i ka të dy cepat e sipërm 0 dhe të dy cepat e poshtëm 1; pllaka 2 është e kundërta, me të dy cepat e sipërm 1 dhe të dy cepat e poshtëm 0. Rreshti i parë përmban dy herë pllakën 1, dhe brinja e përbashkët përputhet sepse $1.TR = 0 = 1.TL$ dhe $1.BR = 1 = 1.BL$.

Cepat e poshtëm të rreshtit të parë janë të gjithë 1, prandaj çdo pllakë e rreshtit të dytë duhet t'i ketë të dy cepat e sipërm të barabartë me 1, dhe vetëm pllaka 2 e plotëson këtë kusht. Cepat e poshtëm të rreshtit të dytë janë të gjithë 0, prandaj rreshti i tretë duhet të përbëhet sërish nga pllaka 1. Ky është i vetmi mozaik i vlefshëm.

Shembulli 3

Hyrja:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Dalja:

NO

Këtu $n = 2$, prandaj $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ dhe mozaiku është një pllakë i gjerë.

Tipi i vetëm i pllakës i ka të dy cepat e sipërm 0 dhe të dy cepat e poshtëm 1. Një pllakë e vendosur poshtë rreshtit të parë do të duhej t'i kishte të dy cepat e sipërm të barabartë me 1, por asnjë tip pllake nuk i ka të tillë, prandaj rreshti i dytë nuk mund të mbushet. Një rresht i vlefshëm në vetvete nuk mjafton: çdo rresht duhet të përputhet edhe me rreshtin sipër tij.

Shembulli 4

Hyrja:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Dalja:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Këtu $n = 5$, prandaj $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: logaritmi rrumbullakoset lart, kështu që pesë rreshta kërkojnë tri kolona.

Pllakat janë të njëjtat si në Shembullin 2, dhe rreshti i parë përmban tri herë pllakën 1. Si më parë, çdo rresht e detyron rreshtin pasardhës, prandaj rreshtat alternohen midis pllakës 1 dhe pllakës 2, dhe rreshti i pestë është sërish pllaka 1.

Shembulli 5

Hyrja:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Dalja:

YES

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Këtu $n = 5$ dhe $w = 3$. Pllaka 1 i ka të katër cepat 0, pllaka 2 ka vetëm $BR = 1$, ndërsa pllaka 3 ka vetëm $BL = 1$.

Çdo tip pllake i ka të dy cepat e sipërm të barabartë me 0, prandaj një pllakë mund të vendoset vetëm poshtë një pllake, cepat e poshtëm të së cilës janë të dy 0, domethënë poshtë pllakës 1. Një rresht që përmban pllakën 2 ose pllakën 3 ka një cep të poshtëm të barabartë me 1, prandaj poshtë tij nuk mund të vendoset asgjë, dhe një rresht i tillë mund të jetë vetëm i fundit. Prandaj katër rreshtat e parë duhet të përbëhen vetëm nga pllaka 1.

Rreshti i fundit ka më shumë liri: aty përshtatet çdo rresht pllakat e të cilit përputhen mes tyre, për shembull 1 1 2, 1 2 3 ose 3 2 3, çka jep gjithsej 8 mozaikë të vlefshëm. Mbushja e çdo rreshti me pllakën 1 është njëri prej tyre, dhe secili nga shtatë të tjerët do të pranohej gjithashtu. Një zgjidhje që vendos pllakën 2 ose pllakën 3 në një rresht më të hershëm arrin në rrugë pa krye, prandaj zgjedhja lakmitare e çdo rreshti nuk funksionon.